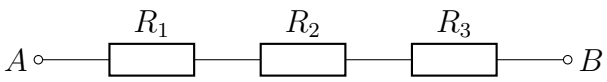
Везе отпорника и кондензатора

Основи електротехнике 1

1 Редна веза отпорника

Отпорници су везани **редно** када су повезани један за другим, тако да између тачака A и B постоји **само један пут** за струју.



Пошто струја нема где да скрене, **кроз све отпорнике тече иста струја**. Сваки отпорник отежава пролаз струје, па се отпорности сабирају:

$$R_e = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$

R_e је **еквивалентна отпорност**. То је један отпорник којим можемо заменити све редно везане отпорнике, а да се у остатку кола ништа не промени.

- Код редне везе еквивалентна отпорност је увек **већа од највеће** појединачне отпорности.
- Ако је редно везано n једнаких отпорника отпорности R, онда је $R_e = n \cdot R$.

Пример 1

Три отпорника, $R_1 = 10\,\Omega$, $R_2 = 20\,\Omega$ и $R_3 = 30\,\Omega$, везана су редно. Израчунати еквивалентну отпорност.

Решење:

$$R_e = R_1 + R_2 + R_3 = 10\,\Omega + 20\,\Omega + 30\,\Omega = 60\,\Omega$$

Резултат је већи од највеће отпорности ($30\,\Omega$), као што и треба да буде.

Пример 2

Отпорници $R_1 = 1{,}5\,\mathrm{k}\Omega$ и $R_2 = 500\,\Omega$ везани су редно. Израчунати еквивалентну отпорност.

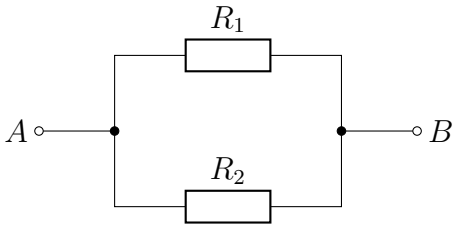
Решење:

Пре сабирања све отпорности морају бити у истој јединици: $R_1 = 1{,}5\,\mathrm{k}\Omega = 1500\,\Omega$.

$$R_e = R_1 + R_2 = 1500\,\Omega + 500\,\Omega = 2000\,\Omega = 2\,\mathrm{k}\Omega$$

2 Паралелна веза отпорника

Отпорници су везани **паралелно** када су сви прикључени између **истих тачака** A и B. Струја тада има више путева: у тачки A се грана, а у тачки B поново спаја.



Сви паралелни отпорници су између истих тачака, па је **на свима исти напон**. Сваки нови отпорник отвара још један пут за струју, па укупна отпорност **опада**. Овде се не сабирају отпорности, већ њихове реципрочне вредности:

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}$$

За **два** отпорника формула се може написати лакше („производ кроз збир”):

$$R_e = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

- Код паралелне везе еквивалентна отпорност је увек **мања од најмање** појединачне отпорности.
- Ако је паралелно везано n једнаких отпорника отпорности R, онда је $R_e = \dfrac{R}{n}$.

Пример 3

Отпорници $R_1 = 12\,\Omega$ и $R_2 = 4\,\Omega$ везани су паралелно. Израчунати еквивалентну отпорност.

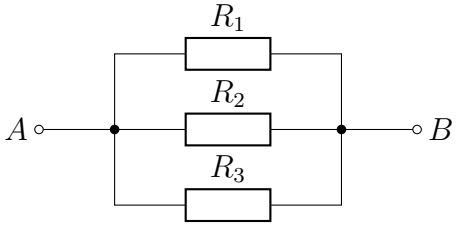
Решење:

$$R_e = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{12\,\Omega \cdot 4\,\Omega}{12\,\Omega + 4\,\Omega} = \frac{48}{16}\,\Omega = 3\,\Omega$$

Резултат је мањи од најмање отпорности ($4\,\Omega$), као што и треба да буде.

Пример 4

Три отпорника, $R_1 = 6\,\Omega$, $R_2 = 3\,\Omega$ и $R_3 = 2\,\Omega$, везана су паралелно. Израчунати еквивалентну отпорност.



Решење:

Код три отпорника користимо основну формулу и сводимо разломке на заједнич-

ки именилац:

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{6\,\Omega} + \frac{1}{3\,\Omega} + \frac{1}{2\,\Omega} = \frac{1}{6\,\Omega} + \frac{2}{6\,\Omega} + \frac{3}{6\,\Omega} = \frac{6}{6\,\Omega} = \frac{1}{1\,\Omega}$$

Добили смо $\frac{1}{R_e}$, па резултат још треба окренути:

$$R_e = 1\,\Omega$$

Пример 5

Три једнака отпорника, сваки од $30\,\Omega$, везана су паралелно. Израчунати еквивалентну отпорност.

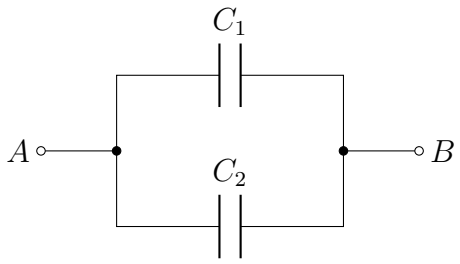
Решење:

$$R_e = \frac{R}{n} = \frac{30\,\Omega}{3} = 10\,\Omega$$

3 Везе кондензатора

Кондензатори се, као и отпорници, могу везати паралелно и редно. Важно је запамтити да су формуле **обрнуте** у односу на отпорнике: оно што се код отпорника рачуна за редну везу, код кондензатора важи за паралелну, и обрнуто.

3.1 Паралелна веза кондензатора



Сви кондензатори су између истих тачака, па је **на свима исти напон** U. Сваки кондензатор прима своје наелектрисање, а укупно наелектрисање је њихов збир: $Q = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n$. Зато се капацитивности сабирају:

$$C_e = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$

Паралелно везани кондензатори понашају се као један кондензатор са **већом површином плоча**, а већа површина значи већу капацитивност. Еквивалентна капацитивност је зато **већа од највеће** појединачне.

Пример 6

Кондензатори $C_1 = 2\,\mu\text{F}$ и $C_2 = 3\,\mu\text{F}$ везани су паралелно. Израчунати еквивалентну капацитивност.

Решење:

$$C_e = C_1 + C_2 = 2\,\mu\text{F} + 3\,\mu\text{F} = 5\,\mu\text{F}$$

3.2 Редна веза кондензатора



Код редне везе **сви кондензатори имају исто наелектрисање** Q, а напони на њима се сабирају: $U = U_1 + U_2 + \cdots + U_n$. Капацитивности се овде рачунају као отпорности у паралелној вези:

$$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

За **два** кондензатора:

$$C_e = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}$$

Редно везани кондензатори понашају се као један кондензатор са **већим растојањем између плоча**, а веће растојање значи мању капацитивност. Еквивалентна капацитивност је зато **мања од најмање** појединачне.

Пример 7

Кондензатори $C_1 = 6\,\mu\text{F}$ и $C_2 = 3\,\mu\text{F}$ везани су редно. Израчунати еквивалентну капацитивност.

Решење:

$$C_e = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = \frac{6\,\mu\text{F} \cdot 3\,\mu\text{F}}{6\,\mu\text{F} + 3\,\mu\text{F}} = \frac{18}{9}\,\mu\text{F} = 2\,\mu\text{F}$$

4 Резиме

	Отпорници	**Кондензатори**
Редна веза	$R_e = R_1 + R_2$	$\frac{1}{C_e} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$
Паралелна веза	$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$	$C_e = C_1 + C_2$
Исто у редној вези	струја I	наелектрисање Q
Исто у паралелној вези	напон U	напон U